


Loewix **PROPOSAL FITUR BARU**

Fitur Scraping **Google Maps** Pencarian Toko CCTV Otomatis

Otomatisasi pencarian dan validasi calon customer toko CCTV se-Indonesia langsung dari Google Maps, terintegrasi dengan sistem Data Customer Loewix.

DIPERSIAPKAN UNTUK	TANGGAL	PLATFORM	VERSI
PT. Gravitti Technology	21 Juli 2026	jadwal.id-giti.com	v1.0

1. Ringkasan Eksekutif

Saat ini, tim Sales mengumpulkan data calon customer (toko CCTV) secara **manual** — mencari satu per satu di Google Maps, mencatat nama/alamat/telepon, lalu menginputnya ke sistem. Proses ini memakan waktu **2-4 jam per kota** dan rawan kesalahan input.

Fitur **Scraping Google Maps** akan mengotomatisasi proses ini sehingga:

- ✓ Pencarian ratusan toko CCTV per kota dalam **hitungan detik**
- ✓ Data sudah **terfilter otomatis** untuk menghindari lokasi palsu/fiktif
- ✓ Import langsung ke database customer dengan **satu klik**
- ✓ Mengurangi waktu kerja dari **4 jam → 15 menit per kota**

💰 ESTIMASI PENGHEMATAN

Jika tim Sales mencari data di 20 kota/bulan × 3 jam/kota = **60 jam/bulan**. Dengan fitur ini, menjadi 20 kota × 15 menit = **5 jam/bulan**. Penghematan: **55 jam/bulan** (92%).

2. Cara Kerja Sistem

A. Alur Proses (Workflow)

NO	LANGKAH	DESKRIPSI	PELAKU
1	Pilih Kata Kunci & Kota	Admin/Sales memilih kata kunci (misal: "Toko CCTV") dan kota target (misal: "Tangerang")	Admin
2	Scraping Google Maps	Sistem mengirim request ke Google Maps Places API dan mengambil data toko (nama, alamat, rating, review, telepon, foto, koordinat)	Otomatis
3	Filter Anti-Fake	Sistem otomatis menghitung Trust Score dan menyaring lokasi fiktif berdasarkan review, foto, telepon, dan website	Otomatis
4	Review & Seleksi	Admin meninjau hasil, mencentang toko yang valid, dan membuang yang mencurigakan	Admin
5	Import ke Database	Data toko terpilih langsung masuk ke tabel Sales Customer dengan kode CUST-XXX otomatis	Otomatis

B. Teknologi yang Digunakan

KOMPONEN	TEKNOLOGI	KETERANGAN
Sumber Data	Google Maps Places API (New)	API resmi dari Google — data akurat, legal, dan stabil
Backend	PHP (Server Proxy)	API key tersimpan aman di server, tidak terekspos ke browser
Frontend	JavaScript + AJAX	Pencarian real-time tanpa reload halaman
Database	MySQL (sales_customer)	Terintegrasi langsung dengan tabel customer yang sudah ada

3. Sistem Filter Anti-Fake Location

Tidak semua titik di Google Maps adalah toko fisik yang valid. Banyak lokasi palsu yang dibuat hanya untuk keperluan SEO. Sistem kami memiliki **5 lapisan filter** untuk menyaring lokasi fiktif:

A. Trust Score (Skor Kepercayaan)

Setiap hasil pencarian akan dihitung skor kepercayaan secara otomatis (0-100 poin):



B. Indikator Visual

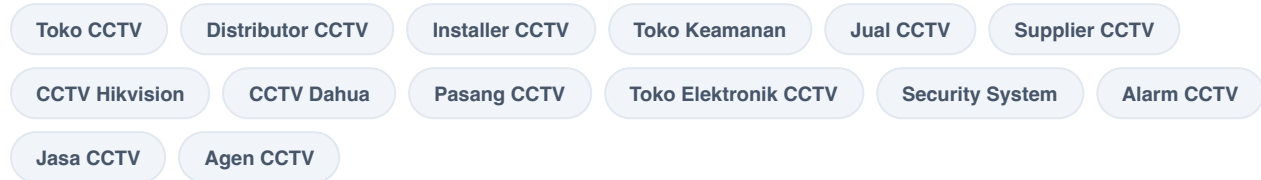
SKOR	BADGE	ARTINYA	REKOMENDASI
70 – 100	● Terpercaya	Toko fisik valid dengan reputasi baik	Langsung import & jadwalkan kunjungan
40 – 69	● Perlu Cek	Data cukup, tapi perlu verifikasi manual	Cek foto & review sebelum import
0 – 39	● Berisiko	Kemungkinan besar lokasi fiktif/rumah biasa	Sebaiknya abaikan

C. Filter Interaktif

- **Min. Review:** Hanya tampilkan toko dengan minimal N ulasan (default: 15)
- **Min. Rating:** Hanya tampilkan toko dengan rating di atas N bintang (default: 3.5)
- **Wajib Ada Foto:** Toggle ON/OFF — menyembunyikan toko tanpa foto fisik
- **Wajib Ada Telepon:** Toggle ON/OFF — menyembunyikan toko tanpa nomor telepon
- **Punya Website:** Toggle ON/OFF — bonus filter untuk toko yang memiliki website resmi

4. Kata Kunci & Cakupan Wilayah

A. 14 Kata Kunci Bawaan



Admin juga bisa mengetik kata kunci kustom sesuai kebutuhan.

B. 150+ Kota/Kabupaten Se-Indonesia

JABODETABEK & BANTEN (14)

Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, Bogor, Cilegon, Serang, Lebak, Pandeglang

JAWA BARAT (15)

Bandung, Cimahi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Banjar

JAWA TENGAH (22)

Semarang, Solo, Salatiga, Magelang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Kudus, Demak, Jepara, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Blora, Rembang, Kendal, Batang, Pemalang

JAWA TIMUR (25)

Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep

DIY — YOGYAKARTA (5)

Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo

BALI & NUSA TENGGARA (10)

Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Mataram, Bima, Kupang, Ende

SUMATERA UTARA (10)

Medan, Binjai, Deli Serdang, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Kisaran, Rantau Prapat, Padang Sidempuan, Sibolga, Tanjung Balai

SUMATERA BARAT & RIAU (11)

Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Sawahlunto, Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang, Bengkalis, Siak

SUMATERA SELATAN & LAMPUNG (9)

Palembang, Prabumulih, Lubuklinggau, Pagar Alam, Lahat, Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Lampung Tengah

BENGKULU, JAMBI, BABEL, ACEH (8)

Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Belitung, Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh

KALIMANTAN (9)

Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, Banjarbaru, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Palangka Raya, Nusantara (IKN)

SULAWESI (10)

Makassar, Manado, Palu, Kendari, Gorontalo, Mamuju, Pare-Pare, Palopo, Bitung, Tomohon

MALUKU & PAPUA (7)

Ambon, Ternate, Jayapura, Sorong, Manokwari, Merauke, Timika

C. Radius Pencarian

Setiap pencarian mendukung 3 opsi radius: **10 km** (kecamatan), **25 km** (kota), **50 km** (kabupaten).

5. Biaya & Kebutuhan Teknis

A. Google Maps Places API — Biaya

ITEM	HARGA	KETERANGAN
Google Cloud Free Credit	\$200/bulan (GRATIS)	Diberikan otomatis oleh Google untuk semua project baru
Text Search (New)	\$32 per 1.000 request	Free credit \$200 = ~6.250 pencarian/bulan
Place Details (New)	\$17 per 1.000 request	Untuk mengambil detail telepon & website

💡 ESTIMASI PENGGUNAAN

Jika tim melakukan 10 pencarian/hari × 30 hari = 300 request/bulan. Ini **jauh di bawah batas gratis** (\$200 credit). Untuk penggunaan normal, **biaya API = Rp 0**.

B. Kebutuhan Teknis

KEBUTUHAN	STATUS	AKSI DIPERLUKAN
Google Cloud Account	Perlu dibuat	Daftar di console.cloud.google.com (gratis)
API Key (Places API)	Perlu dibuat	Aktifkan Places API (New) di Google Cloud Console
Billing Account	Perlu dibuat	Diperlukan Google, tapi \$200 credit gratis diberikan otomatis
Server (Backend)	Sudah ada	Menggunakan server jadwal.id-giti.com yang sudah berjalan
Database	Sudah ada	Menggunakan tabel sales_customer yang sudah ada

⚠️ PENTING: BILLING ACCOUNT

Google mewajibkan pendaftaran Billing Account untuk mengakses Places API, meskipun \$200 credit gratis per bulan tetap diberikan. Kartu kredit/debit diperlukan sebagai jaminan, namun **tidak akan dcharge selama penggunaan masih di bawah \$200/bulan**.

6. Timeline Implementasi

NO	FASE	DETAIL PEKERJAAN	DURASI
1	Setup API Key	Membuat Google Cloud Project, mengaktifkan Places API, generate API Key	30 menit
2	Backend Development	Membuat PHP proxy server (scraping-gmaps-api.php) + import handler (import-gmaps-customer.php)	2-3 jam

NO	FASE	DETAIL PEKERJAAN	DURASI
3	Frontend Development	Membuat halaman scraping dengan search bar, filter, tabel hasil, dan trust score	3-4 jam
4	Integrasi & Testing	Menghubungkan frontend-backend, testing import, cek duplikat	1-2 jam
5	Deploy & Training	Deploy ke server produksi, pengarahan ke tim Sales	30 menit



TOTAL ESTIMASI

Setelah API Key disiapkan, fitur bisa **selesai dan live dalam 1 hari kerja**.

Proposal Fitur Scraping Google Maps — Loewix Sales Platform

Dokumen ini disiapkan oleh tim development untuk review internal PT. Gravitti Technology

© 2026 Gravitti Technology — jadwal.id-giti.com